การออกแบบและคำอธิบายชุดข้อมูลบันทึกการทำงานของหุ่นยนต์โคมไฟแสดงอารมณ์ Lamp_Robot

Data Logging Design and Data Dictionary of the Emotion-Expressing Lamp Robot (Lamp_Robot)

รายวิชา Bio-Inspired Robotics · 12 พฤศจิกายน 2569

บทคัดย่อ

เอกสารนี้อธิบายการออกแบบระบบบันทึกข้อมูลของหุ่นยนต์โคมไฟ Lamp_Robot ซึ่งแสดงอารมณ์ผ่านท่าทางและแสง โดยใช้ตัวสร้างจังหวะแบบ SO(2) Central Pattern Generator (CPG) ร่วมกับระบบฮอร์โมนเทียม 5 ชนิด ระบบบันทึกถูกออกแบบให้ติดตามห่วงโซ่เหตุและผลตั้งแต่สัญญาณเซนเซอร์ ความเข้มข้นของฮอร์โมน การตัดสินอารมณ์ ไปจนถึงคำสั่งมอเตอร์ เพื่อใช้เปรียบเทียบเงื่อนไขการกรองสัญญาณ 2 แบบ คือ C0 (threshold เดียว, baseline) และ C1 (hysteresis ร่วมกับ dwell time) ข้อมูลประกอบด้วยไฟล์ 6 ชนิด ได้แก่ สถานะหุ่นทุก 50 มิลลิวินาที เหตุการณ์พร้อมค่าหน่วงเวลา ผลการประมวลผลภาพ คำสั่งที่ส่ง ข้อความระบบ และตารางสรุปผลการทดลอง ผลเบื้องต้นจากการทดลอง 60 วินาทีพบว่า C0 เปลี่ยนอารมณ์ 37.98 ครั้งต่อนาที ขณะที่ C1 เปลี่ยน 4.00 ครั้งต่อนาที

คำสำคัญ: หุ่นยนต์ชีวภาพ, CPG, ฮอร์โมนเทียม, hysteresis, การบันทึกข้อมูล, latency

1. บทนำ

Lamp_Robot เป็นหุ่นยนต์โคมไฟ 5 ข้อต่อ (ฐานหมุน ไหล่ ศอก หัวก้ม-เงย หัวหัน) ควบคุมด้วย ESP32 ตัวเดียว รับรู้สิ่งแวดล้อมด้วยเซนเซอร์วัดระยะ VL53L0X 2 ตัว (ที่ฐานและที่หัว) และกล้อง USB บนหัวซึ่งประมวลผลบนแล็ปท็อป อารมณ์ 8 แบบ (normal, sleepy, excited, happy, interested, bored, afraid, tired) ถูกเลือกจากค่า receptor ของฮอร์โมน และแสดงออกด้วยท่าทาง จังหวะ CPG และสีของวงแหวน RGB

วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อมูลมี 3 ข้อ ได้แก่ (1) ตรวจสอบว่าแต่ละขั้นของระบบทำงานตามสมการของรายวิชา (2) วัดค่าหน่วงเวลาจากสิ่งเร้าถึงการตอบสนอง และ (3) เปรียบเทียบเงื่อนไข C0 กับ C1 ตามสมมติฐานว่า C1 ลดการสลับอารมณ์ไปมา (chattering) โดยยังตอบสนองทันเวลา

2. ระบบการเก็บข้อมูล

2.1 สถาปัตยกรรม

ESP32 ทำงานเป็นรอบคงที่ 20 Hz ($\Delta t = 0.05$ s) ในแต่ละรอบทำตามลำดับ: อ่านเซนเซอร์ → คำนวณสิ่งเร้าและฮอร์โมน → เลือกอารมณ์ → คำนวณ CPG → คำนวณมุมเป้าหมาย → ส่งคำสั่งมอเตอร์ → บันทึก ข้อมูลถูกส่งเป็นข้อความทีละบรรทัดผ่าน USB serial ความเร็ว 115,200 baud ไปยังโปรแกรมบนแล็ปท็อป (camera/lamp_camera.py) ซึ่งแยกบรรทัดตามคำขึ้นต้น (D, E, S) แล้วเขียนลงไฟล์ และเพิ่มเวลาของแล็ปท็อป (pc_ms) ไว้หน้าทุกแถว

ตารางที่ 1 ไฟล์ข้อมูลในแต่ละรอบการทำงาน (camera/logs/<YYYYMMDD_HHMMSS>/)

ไฟล์	แหล่งที่มา	ความถี่	เนื้อหา
data.csv	ESP32 (แถว D)	20 แถว/วินาที	สถานะหุ่นทั้งหมดในแต่ละรอบ
events.csv	ESP32 (แถว E)	เมื่อเกิดเหตุการณ์	input, การเปลี่ยนอารมณ์, การเปลี่ยนสี, การเริ่มขยับ, ผลลัพธ์ และ latency
camera.csv	แล็ปท็อป	ทุกภาพ (~8 ภาพ/วินาที)	ผลการตรวจจับคน ของ มือ และการโบก
sent.csv	แล็ปท็อป	ทุกบรรทัดที่ส่ง	ข้อมูลกล้องและคำสั่งที่ส่งไป ESP32
esp32.txt	ESP32	เมื่อมีข้อความ	ข้อความระบบอื่น ๆ
../trials.csv	ESP32 (แถว S)	1 แถวต่อการทดลอง	ตัวชี้วัดสรุปของการทดลองแต่ละครั้ง

2.2 ฐานเวลา

ข้อมูลใช้นาฬิกา 2 ตัว คือ t_ms จากนาฬิกา ESP32 และ pc_ms จากนาฬิกาแล็ปท็อป ค่าหน่วงเวลาทุกค่าใน events.csv คำนวณจากนาฬิกา ESP32 ตัวเดียว จึงไม่มีความคลาดเคลื่อนจากการเทียบนาฬิกาต่างเครื่อง ไม่ควรนำ pc_ms ไปลบกับ t_ms โดยตรง ส่วน trial_s คือเวลานับจากเริ่มการทดลอง (–1 หมายถึงไม่อยู่ในการทดลอง)

2.3 ค่าที่ไม่มีข้อมูล

ค่าที่ไม่มีข้อมูลบันทึกเป็นช่องว่าง (N/A) ไม่ใช้ 0 เพื่อไม่ให้ปนกับค่าจริง เช่น อุณหภูมิเมื่อ servo ไม่ตอบ หรือค่าหน่วงเวลาเมื่อไม่มี input ที่เป็นต้นเหตุ ส่วนระยะที่เซนเซอร์ไม่พบเป้าหมายบันทึกเป็น nan

3. นิยามตัวแปรและวิธีการวัด

3.1 การประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์ระยะ

ค่าดิบแต่ละค่าต้องผ่าน sensor contract ก่อนใช้งาน คือ ต้องใหม่กว่า 120 ms เป็นตัวเลขจริง และอยู่ในช่วง 3–120 cm หากไม่ผ่านถือเป็น INVALID และไม่สร้างเหตุการณ์ใด ค่าที่ผ่านจะถูกกรองด้วยตัวกรองความถี่ต่ำ

$$d_f[k] = \beta \cdot d_{raw}[k] + (1 - \beta) \cdot d_f[k-1], \beta = 0.25$$

สวิตช์เหตุการณ์ (object, person, afraid, startle) ใช้เกณฑ์ระยะ 2 ค่า ภายใต้เงื่อนไข C1 สถานะเปลี่ยนเป็น ON เมื่อ d_f ≤ T_enter ต่อเนื่องนาน t_enter และเปลี่ยนเป็น OFF เมื่อ d_f > T_exit ต่อเนื่องนาน t_exit ภายใต้ C0 ใช้เกณฑ์ T_enter ค่าเดียวและเปลี่ยนสถานะทันที

ตารางที่ 2 เกณฑ์ของสวิตช์เหตุการณ์ (เงื่อนไข C1)

สวิตช์	เซนเซอร์	T_enter	T_exit	t_enter	t_exit
object	ToF ฐาน	20 cm	25 cm	0.5 s	2.0 s
person	ToF ฐาน	25–80 cm	95 cm	1.5 s	3.0 s
afraid	ToF หัว	30 cm	35 cm	0.2 s	1.0 s
startle	ToF หัว	10 cm	14 cm	0.0 s	1.0 s
cam_person / cam_object	กล้อง	เห็น	ไม่เห็น	0.3 s	10 s / 1 s

3.2 ฮอร์โมนเทียม

ฮอร์โมนแต่ละชนิดอัปเดตด้วยวิธี Euler โดยใช้ค่า H และ R ของรอบก่อนในการคำนวณอัตราทั้งหมด

$$P = k_{prod} \cdot S(t),\ C = k_{clear} \cdot H_{old},\ B = k_{bind} \cdot R_{old}$$

$$H_{raw} = H_{old} + dt \cdot (P - C - B)$$

$$H = clamp(H_{raw}, 0, 1)$$

$$R = clamp((H - H_{min}) / (H_{max} - H_{min}), 0, 1),\ H_{min} = 0,\ H_{max} = 1,\ dt = 0.05\ s$$

ตารางที่ 3 ฮอร์โมนและสิ่งเร้า S

ฮอร์โมน	k_prod	k_clear	k_bind	สิ่งเร้า S	อารมณ์ที่เกี่ยวข้อง
social	0.40	0.12	0.05	มีคน = 1	happy
novelty	1.60	0.45	0.20	1 นาน 1 s เมื่อพบสิ่งใหม่	excited
boredom	0.0153	0.0123	0.0030	มีของที่ฐาน = 1	bored
stress	2.00	1.60	0.40	clamp((30 – d_head)/20, 0, 1)	afraid
fatigue	0.10	0.08	0.02	clamp((T_max – 50)/12, 0, 1)	tired

3.3 ตัวสร้างจังหวะ SO(2) CPG

$$a(t+1) = W(\alpha, \phi) \cdot \tanh(a(t)),\ o(t) = \tanh(a(t)),\ a(0) = [0.1, 0]^T$$

$$W(\alpha, \phi) = \alpha \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi \\ -\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}$$

$$q_i(t) = q_{mid,i} + A_i \cdot o_i(t)$$

α = 1.1 (ค่าพื้นฐานของรายวิชา) q_mid,i คือท่าของอารมณ์ และ A_i คือแอมพลิจูดของข้อต่อ i ส่วน ϕ ถูกกำหนดจากอารมณ์และฮอร์โมนด้วยการแปลงแบบมีขอบเขต (bounded mapping) ในรูปเดียวกับสไลด์ ϕ_cmd = clamp(0.20 + 0.20R, 0.10, 0.45) แต่ใช้ค่าคงที่ที่ปรับให้กล้องบนหัวไม่สั่น

$$\phi_{cmd} = clamp(\phi_{emotion} + 0.08 \cdot R_{novelty} + 0.30 \cdot R_{stress},\ 0.04,\ 0.40)$$

3.4 ค่าหน่วงเวลา (latency)

เวลาต้นทาง (source time) คือเวลาแรกที่ค่าดิบเริ่มต่างจากสถานะเดิมก่อนผ่าน dwell ค่าหน่วงเวลาทุกค่านับจากจุดนี้

ตารางที่ 4 นิยามค่าหน่วงเวลาใน events.csv

ชนิด (kind)	นิยาม
input	source time → ระบบยอมรับ input (รวมเวลา dwell)
emotion	source time → ตัดสินเปลี่ยนอารมณ์
rgb_set	source time → วงแหวนเปลี่ยนสี (รอบเดียวกับการตัดสิน)
motion_onset	source time → รอบแรกที่มุมสั่งของข้อต่อใดเปลี่ยนเกิน 0.5°

3.5 ตัวชี้วัดของการทดลอง

$$transitions/min = N_{transitions} \times 60 / T_{trial}$$

$$lat_{mean} = (1/N) \sum_{n=1}^{N} L_n,\ lat_{max} = \max_n L_n,\ L_n = t_{onset,n} - t_{source,n}$$

input ที่ไม่ทำให้อารมณ์เปลี่ยนภายใน 3 s นับเป็น no_state_change (เทียบได้กับ false trigger) และ input ที่ถูก input ใหม่แทนก่อนอารมณ์เปลี่ยนนับเป็น superseded

4. พจนานุกรมข้อมูล

4.1 data.csv

ตารางที่ 5 คอลัมน์ของ data.csv

คอลัมน์	หน่วย	คำอธิบาย
pc_ms / t_ms	ms	เวลาแล็ปท็อป / เวลา ESP32
trial_s	s	เวลาในการทดลอง (–1 = ไม่อยู่ในการทดลอง)
cond	0/1	เงื่อนไข C0 หรือ C1
emotion	–	อารมณ์ปัจจุบัน
base_raw, base_f, base_ok	cm, cm, 0/1	ToF ฐาน: ค่าดิบ, ค่าหลังกรอง, ผ่าน sensor contract
head_raw, head_f, head_ok	cm, cm, 0/1	ToF หัว: เช่นเดียวกัน
object, person, afraid, startle	0/1	สถานะของสวิตช์เหตุการณ์
<ฮอร์โมน>_H, <ฮอร์โมน>_R	0–1	ความเข้มข้นและค่า receptor ของ social, novelty, boredom, stress, fatigue
phi	rad	ความเร็วจังหวะ CPG
o1, o2	–1..1	output ของ CPG
base_cmd ... yaw_cmd	องศา	มุมที่สั่งของแต่ละข้อต่อ (วัดจาก origin)
base_temp ... yaw_temp	°C	อุณหภูมิ servo (ฐาน MG996R ไม่มีเซนเซอร์)
napping	0/1	อยู่ระหว่างงีบเพื่อลดความร้อนมอเตอร์
auto	0/1	อารมณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวหรือไม่

4.2 events.csv

ตารางที่ 6 คอลัมน์ของ events.csv

คอลัมน์	คำอธิบาย
pc_ms, t_ms, trial_s, cond	เช่นเดียวกับ data.csv (cond บันทึกเป็น C0/C1)
kind	input, emotion, rgb_set, motion_onset, outcome, trial, source
what	รายละเอียด เช่น object_on, normal->interested, no_state_change
input_id	หมายเลข input ที่เป็นต้นเหตุ (เช่น in_006)
latency_s	ค่าหน่วงเวลาตามตารางที่ 4 หน่วยวินาที

ตารางที่ 7 ค่าของ outcome

outcome	ความหมาย
no_state_change	input ไม่ทำให้อารมณ์เปลี่ยนภายใน 3 s
superseded	มี input ใหม่ก่อนอารมณ์เปลี่ยน
no_motion	อารมณ์เปลี่ยนแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 5 s
preempted	อารมณ์เปลี่ยนอีกครั้งก่อนเริ่มเคลื่อนไหว
censored_end	การทดลองสิ้นสุดก่อนทราบผล

4.3 camera.csv

ตารางที่ 8 คอลัมน์ของ camera.csv

คอลัมน์	คำอธิบาย
pc_ms, seq	เวลาแล็ปท็อป, หมายเลขภาพ
fps, cam_fps	ความเร็วประมวลผล, ความเร็วภาพจากกล้อง
person, person_conf	พบคนที่โฟกัส, ความมั่นใจของ YOLO11n
object, object_name, object_id, object_conf	ของที่โฟกัสหลังโหวตและล็อกชนิด, รหัสที่ส่ง ESP32, ความมั่นใจ
x, y	ตำแหน่งในภาพ –1..1 (ของ หรือใบหน้าคนเมื่อไม่มีของ)
hands, hand_x, hand_y, open_hand	จำนวนมือ, ตำแหน่งมือเปิดที่ใหญ่สุด, ผ่านเงื่อนไขมือเปิด
flips, wave	จำนวนครั้งที่มือเปลี่ยนทิศใน 2.5 s, การโบกที่ตรวจพบ
yolo_ms, hand_ms	เวลาประมวลผล

4.4 sent.csv และ esp32.txt

sent.csv มี 2 คอลัมน์ (pc_ms, line) บันทึกทุกบรรทัดที่ส่งไป ESP32 ได้แก่ข้อมูลกล้อง CAM,seq,person,object,id,x,y ที่ 12 ครั้งต่อวินาที, WAVE,seq,x เมื่อพบการโบก และคำสั่งจากผู้ใช้ เช่น auto on หรือ emo sleepy ใช้ตรวจสอบว่าในช่วงเวลาใดผู้ใช้บังคับอารมณ์หรือเปลี่ยนค่า ส่วน esp32.txt เก็บข้อความระบบในรูปแบบ pc_ms,ข้อความ ต้นไฟล์อาจมีอักขระที่อ่านไม่ได้จากการเริ่มระบบใหม่ของ ESP32 เมื่อเปิดพอร์ต

4.5 trials.csv

ตารางที่ 9 คอลัมน์ของ trials.csv

คอลัมน์	คำอธิบาย
date_time, log_dir	เวลาสิ้นสุด, โฟลเดอร์ข้อมูลดิบของการทดลอง
cond, duration_s	เงื่อนไข, ความยาว (s)
inputs, changed, no_state_change, superseded	จำนวน input ทั้งหมดและจำแนกตามผล
transitions, transitions_per_min	จำนวนการเปลี่ยนอารมณ์ และอัตราต่อนาที
motion_onsets, no_motion, preempted	จำนวนการเริ่มเคลื่อนไหวและกรณีที่ไม่เคลื่อนไหว
lat_mean_s, lat_max_s	ค่าหน่วงเวลา input → เริ่มเคลื่อนไหว เฉลี่ย / สูงสุด
invalid_samples, naps	จำนวนค่า ToF ที่ไม่ผ่าน contract, จำนวนครั้งที่งีบ
<ข้อต่อ>_maxC	อุณหภูมิสูงสุดของ servo แต่ละตัว
<อารมณ์>_pct	ร้อยละของเวลาในแต่ละอารมณ์

5. ตัวอย่างข้อมูลและผลเบื้องต้น

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลจริงจาก trials.csv ซึ่งบันทึกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ในการทดลองกับผู้ใช้จริง

ตารางที่ 10 ผลการทดลองเบื้องต้น

ตัวชี้วัด	C1 (25 s)	C0 (60 s)	C1 (60 s)
inputs	14	252	10
changed	8	38	3
superseded	6	213	5
transitions_per_min	26.32	37.98	4.00
lat_mean_s	0.851	0.232	1.340
lat_max_s	2.656	1.506	2.806
shoulder_maxC (°C)	37	41	42
elbow_maxC (°C)	56	48	54

ภายใต้เงื่อนไข C0 ระบบรับ input 252 ครั้งใน 60 วินาที และเปลี่ยนอารมณ์ 37.98 ครั้งต่อนาที ขณะที่ C1 ในช่วงเวลาเท่ากัน รับ input 10 ครั้ง และเปลี่ยนอารมณ์ 4.00 ครั้งต่อนาที แสดงว่า hysteresis และ dwell ลดการสลับไปมาได้ประมาณ 9.5 เท่า แลกกับค่าหน่วงเวลาเฉลี่ยที่สูงขึ้นจาก 0.232 s เป็น 1.340 s ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเวลา dwell ที่ออกแบบไว้ ผลนี้เป็นการทดลองครั้งเดียวต่อเงื่อนไข ยังต้องทำซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเงื่อนไขก่อนสรุปผล

6. ข้อจำกัดของข้อมูล

- motion_onset วัดจากคำสั่งที่ส่งไปมอเตอร์ ไม่ได้วัดการเคลื่อนที่จริงของข้อต่อ
- ยังไม่ได้บันทึกค่า P, C, B และ H_raw ของฮอร์โมน จึงคำนวณสัดส่วนการชนขอบ (clamp fraction) โดยตรงไม่ได้
- เมื่อผู้ใช้กดปุ่มบังคับอารมณ์ ฮอร์โมนยังคำนวณต่อ ค่าที่บันทึกช่วงนั้นจึงไม่สะท้อนการเลือกอารมณ์อัตโนมัติ ตรวจได้จาก sent.csv
- การเปิดพอร์ต serial ทำให้ ESP32 เริ่มระบบใหม่ ข้อมูลช่วงแรกของแต่ละไฟล์จึงอาจขาดหายประมาณ 1–3 วินาที
- ข้อมูลรอบการทำงานหลายรอบเป็นการทดสอบระหว่างพัฒนา ควรใช้เฉพาะรอบที่ระบุใน trials.csv สำหรับการวิเคราะห์

7. สรุป

ระบบบันทึกข้อมูลของ Lamp_Robot ครอบคลุมทุกช่วงของห่วงโซ่เหตุและผล ตั้งแต่ค่าดิบของเซนเซอร์ การกรอง ฮอร์โมน อารมณ์ จังหวะ CPG จนถึงคำสั่งมอเตอร์ อุณหภูมิ และแสง ข้อมูลระดับรอบ (data.csv) ใช้ตรวจสอบพลวัตของระบบ ข้อมูลเหตุการณ์ (events.csv) ใช้วัดค่าหน่วงเวลาด้วยนาฬิกาเดียว และตารางสรุป (trials.csv) ใช้เปรียบเทียบเงื่อนไข C0 กับ C1 อย่างเป็นระบบ

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างการอ่านข้อมูลด้วย Python

```
import pandas as pd
d = pd.read_csv("camera/logs/20261112_085128/data.csv")
d.plot(x="t_ms", y=["social_R", "novelty_R", "boredom_R", "stress_R"])
e = pd.read_csv("camera/logs/20261112_085128/events.csv")
onset = e[e.kind == "motion_onset"].latency_s
print(onset.mean(), onset.max())
t = pd.read_csv("camera/logs/trials.csv")
print(t.groupby("cond").transitions_per_min.mean())
```